HYCU 부동산대학원 박사과정 연구과제 평가보고서

부동산공간관리법제와실무 | 김두호 원우님 | 박사과정 2 학기

01 과제 기본정보

연구 제목 「인구 소멸 대응을 위한 AI 기반 가변형 워케이션 클러스터 입지 최적화 연구」

과정 사용자 지정 박사과정 2 학기 | 원문 표기 박사 2 기

02 연구과제 핵심 요약

지도용 종합판정은 조건부 충족입니다. 여섯 가설과 서술형 경로, 표본 모집 목표, 통계처리 및 공간분석 확장 계획을 제시했습니다. 다만 속성의 중요도와 특정 대안의 적절성을 혼용한 측정 구상은 가설 해석에 영향을 줍니다. 현 단계의 주 분석과 'AI 기반 입지 최적화'라는 제목을 정합적으로 연결해야 합니다.

p.2 는 가변형 클러스터를 숙박·업무·유휴공간 등을 수요에 따라 조합하는 네트워크로 정의합니다. p.3 은 다섯 인식요인과 이용의향, 지역활성화 기대효과의 관계를 설정합니다. pp.4–7 의 분석은 계획이며 확보 표본·후보지 점수·예측 결과는 제시하지 않았습니다. 설문 연관성과 관측된 경제성과를 구분한 pp.8–9 의 자기한계 표시는 유지할 필요가 있습니다.

03 학기별 제출기준 충족 평가

학기와 기준	판정	원문 근거 및 지도 의견
1 학기 누적 · 논문주제	충족	pp.1–2 에 주제·연구질문·신규 개념의 정의를 제시했습니다.
1 학기 누적 · 연구모형 그리기	부분충족	p.3 의 대괄호와 화살표 경로를 확인했습니다. 개별 경로·통제 및 직접경로를 읽을 수 있는 도형으로 보완하십시오.
1 학기 누적 · 배경 5 줄	부분충족	pp.1–2 연구배경과 pp.7–9 에세이를 제출했습니다. 독립된 5 줄 형식은 확인되지 않습니다.
2 학기 필수 · 가설 설정	부분충족	p.3 H1-1–H1-5 와 H2 는 방향이 명시되어 있습니다. 중요도·속성평가와 결과의 정합성 보완이 필요합니다.
3–5 학기 · 후속 준비	평가 제외	연구범위·사용 자료는 3 학기, 측정·분석 설명은 4 학기, 통합 계획서는 5 학기 기준입니다.

현재 학기 판정은 가설의 검증 가능성을 중심으로 내렸습니다. 구체 후보지·AI 학습자료 미확보는 2 학기 미충족 사유로 적용하지 않았습니다. 후속 설계에서는 제목과 연구질문을 실현할 자료가 필요한 것으로 지도합니다.

04 제목 배경 이론 연구질문 정합성

제목의 '최적화'는 목적함수와 실행 가능한 대안 집합, 비용·운영 제약을 요구합니다. p.7 의 가중합은 후보지 적합도 순위를 산출하지만 숙박·업무 공간의 연결, 시기별 조합, 예산과 수용력을 함께 결정하는 네트워크 최적해를 산출하지는 않습니다. 원우님은 공간분석을 후속 확장으로 명시했으므로 현재 과제의 주 검증은 이용자 인식에 해당합니다.

현재 단계의 권고 제목은 「인구감소지역 가변형 워케이션 클러스터의 입지속성 평가와 이용의향의 관계」입니다. 주질문은 "동일한 가격·체류기간 조건에서 제시한 후보 대안의 접근성·업무·체류·관광·AI 서비스 적절성 평가는 이용의향과 어떻게 관련되는가?"입니다. 지역활성화 기대는 보조 결과로 두고 이용의향보다 선행할 가능성도 검토하십시오.

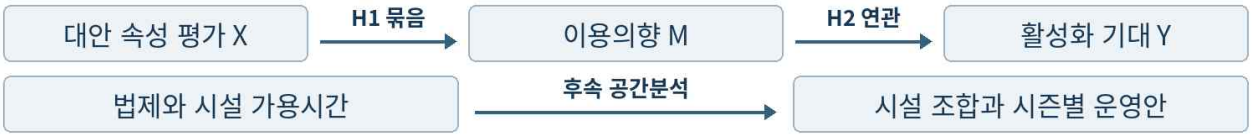
국내에는 AHP 로 워케이션 대상지 기준을 연구한 부귀현·강연실·조부연(2024)과 실제 이용자의 선택속성·만족·재방문의도를 다룬 박민희(2025)가 있습니다[문 1–2]. 학술적 기여는 일반적인 교통·관광 요인의 재확인보다 수요의 계절성과 시설 간 연결을 다루는 가변성의 효과에 두는 것이 적절합니다. 현재 가설에는 가변성·연결시간·전환비용의 변수가 없습니다.

05 연구가설 및 연구모형 검증

원문 가설 p.3	핵심 쟁점	지도용 수정과 반증 기준
H1-1 접근성 인식 → 이용의향 양(+)	p.4 예시는 좋은 접근성을 선호하는 정도를 묻습니다. 실제 대안의 접근성 평가와 다릅니다.	같은 체류비용 조건에서 제시 대안의 접근 편의 평가가 높을수록 이용의향이 높습니다. 방향·추정구간 보고.
H1-2 업무·디지털 인식 → 이용의향 양(+)	'인터넷·회의공간이 중요'는 중요도입니다. 중요할수록 열악한 후보를 더 회피할 수도 있습니다.	제시 대안의 인터넷·회의환경 적절성 평가가 높을수록 이용의향이 높습니다. 실제 시설 여건의 효과로 확대 해석하지 않습니다.
H1-3 체류환경 및 H1-4 관광매력 → 이용의향 양(+)	필요·선호·풍부함의 인식을 하나의 척도로 합치기 어렵습니다.	각각 제시 대안의 체류환경 적절성과 관광·문화 적합성이 높을수록 이용의향이 높다는 별도 경로로 유지합니다.
H1-5 AI 유용성 → 이용의향 양(+)	p.5 설명 자체가 긍정적 효용을 제시합니다. AI 친숙도·기술선호도 영향이 남습니다.	기능과 한계를 중립적으로 제시하고 유용성과 이용의향의 연관성을 검증합니다. AI 자체 효과는 별도 무작위 시나리오 비교로 검토합니다.
H2 이용의향 → 지역활성화 기대 양(+)	정책 기대가 먼저 이용의향을 높일 가능성과 공통 호감 요인이 있습니다.	이용의향과 기대효과 사이 양의 관련성을 검증하는 보조 가설로 두십시오. 인과 방향은 판단 유보합니다.

제출 모형과 지도용 수정 모형

p.3 의 X→M→Y 는 완전매개 구조처럼 읽히지만 p.6 모형 2 는 X 를 제외한 Y=M+통제 식입니다. 후속 간접효과를 추정할 때 X→Y 직접경로를 허용할지 명시해야 합니다. 직접효과를 배제하려면 이론적 제약이 필요하며, 단순히 두 회귀식이 유의하다는 것으로 매개를 확인할 수 없습니다.



분석 단계	지도용 경로	단위와 해석
주 분석 · H1 묶음	특정 후보 대안에 대한 X1–X5 적절성·유용성 평가 → 이용의향 M	응답자×평가대안. 대안의 가격·기간·시설 연결조건을 제시.
보조 분석 · H2	M ↔ 지역활성화 기대 Y	같은 시점의 관련성. 순방향 및 역방향 설명 모두 고려.
후속 간접경로	X→M→Y 및 X→Y 직접경로 허용	동시 자기보고의 간접 연관. 부트스트랩은 인과식별의 대체가 아님.
후속 입지 분석	시설 법제·권원 필터 → 시설 조합 및 수용력 평가 → 후보 순위	후보 시설·연결·시즌 단위. 설문 인식 점수를 공간자료로 직접 간주하지 않음.

모든 응답자에게 같은 가상 대안을 제시하면 객관적 입지속성에는 변화가 없습니다. 회귀는 개인의 인식 차이를 설명합니다. 속성 수준의 효과가 목적이면 이동시간·가격·인터넷·시설 간 연결시간을 변화시킨 대안을 비교하고 선택실험 또는 시나리오 배정 설계를 검토하십시오. 현 설문을 유지하면 연구의 적용 범위를 인식 연관성으로 명시하십시오.

06 연구범위 및 법제 검증

p.5 의 지정체계 변경 경고는 확인됩니다. 행정안전부 고시 제 2026-61 호는 2026.10.20. 시행으로 게시되어 있습니다[공 4]. 다만 지정 변경은 공간자료의 경계·행정코드와 조사기간에 맞추어 적용해야 합니다. 과거 생활인구 통계의 89 개 대상과 새 지정목록을 자동으로 동일 모집단으로 취급하지 마십시오.

대상과 근거	후보지 평가에 적용할 사항
빈집·숙박 [법 1–2]	빈집이라는 이유만으로 유료 숙박을 제공할 수 있는 것은 아닙니다. 공중위생관리법 제 2·3 조상 숙박업, 적용제외 여부, 농어촌정비법 제 86 조의 운영자·거주·주택 요건을 대조하십시오.
기존 건물 [법 3]	건축법 제 19 조의 변경 용도 기준과 허가·신고, 같은 법 시행령 제 14 조 및 별표 1, 용도지역·계획 제한을 후보별로 확인하십시오.
폐교·공공시설 [법 4–5]	폐교활용법 제 5 조의 대상용도·수의계약 요건과 공유재산의 행정·일반재산 구분, 관리위탁·대부 절차를 확인하십시오. 후보명만으로 사용권을 확보했다고 볼 수 없습니다.

소유권·용도·안전 등 p.7 의 제약은 유효한 방향입니다. 권원·시설기준 충족 여부를 먼저 확인하고 불가·보류 사유를 남기십시오. 본 검토는 개별 주소·계약·도면이 없는 연구 설계 검토이며 후보지의 법적 적합성 판정은 유보합니다.

07 자료 수집 측정 및 분석 설계

자료	관측·수집 설계	검증 항목
온라인 설문 · 개인 또는 개인×대안	만 19 세 이상 중 실제 원격근무 가능자 선별. 회사 승인 가능성·비용부담 주체·체류기간·가격조건 확인.	250–300 명은 p.4 의 모집 목표. 주 검정 효과·통제변수 수·범주 희소성에 따른 검정력 산정.
공간자료 · 후보 시설 및 연결	접근시간, 합법 숙박실 수·업무좌석, 가동일정, 임대·개보수비, 시설 간 이동시간.	출처·기준일·운영확인·좌표·키·접근권한·결측을 자료사전에 기록.
운영자료 · 시설×시즌	예약·취소·재방문·체류박수·시설 가동률.	확보 여부를 먼저 확인. 같은 시설의 인접 시점을 학습·평가에 섞지 않음.
정책·주민 자료 · 지역	생활인구·지역 소비 집계와 주민수용성.	잠재 이용자 기대 Y 는 주민 의견이나 지역 소비 증가의 대용 지표가 아님.

최종 설문은 중요도와 특정 대안 평가를 별도 구획으로 구성하십시오. 가격·기관 승인·체류 가능 기간이 없으면 의향의 실행 가능성이 과대평가될 수 있습니다. p.4 의 척도 문항 수와 p.5 의 문항평균 규칙에 대해 문항 포함·역코딩·최소 응답 수를 확정하고, '판단하기 어려움'의 결측이 AI 경험에 따라 달라지는지 보고하십시오.

p.3 의 양(+) 방향 가설은 양측검정인지 사전 지정 단측검정인지 명시하고, 반대 부호의 유의한 계수를 지지로 처리하지 마십시오. 여섯 검정의 우선순위를 정해 다중검정 보정 또는 탐색적 보고를 계획하십시오. 신뢰도 계수와 탐색적 요인분석만으로 구성타당도가 입증되는 것은 아니므로 문항 내용·요인구조·개념 간 구분을 함께 점검하십시오.

p.6 의 정제·잔차·공선성·구간추정 계획은 유지하십시오. 복수 대안을 한 사람이 평가하면 응답자 내 상관을 고려해야 합니다. 편의표본의 모집 균형은 모집단 대표성을 보장하지 않으며, 수요나 이용자 수의 총량 추정으로 확대하기 어렵습니다.

가변형 클러스터의 후속 모형은 시설 조합을 선택변수로 두고 시즌별 충족 수요 또는 이용가치를 최대화하는 형태로 구체화하십시오. 예산, 합법적 숙박·업무 수용력, 시설 간 이동시간, 개방일정, 운영 전환비용을 제약으로 두고 고정 조합과 비교하십시오. AI 예측은 실적 자료가 충분할 때 계절 평균 등 기준모형과 미사용 기간·지역에서 비교합니다. 순위 민감도는 가중치뿐 아니라 후보 집합·표준화 범위·결측 처리에도 실시하십시오[문 3].

08 브레인스토밍 에세이 평가

pp.7–9 는 체류와 정주를 구분하고, 공간의 시간대별 비가동을 연결하는 발상을 제시합니다. AI 의 불확실성과 실제 소비·체류가 미검증이라는 점도 명시했습니다. 이 발상을 검증 가능한 주장으로 발전시키려면 평일 숙박과 주말 업무공간의 비가동이 실제 운영자료에서 확인되는지, 이용자 일정이 맞는지, 공간 전환비용이 편익보다 큰지를 조사해야 합니다.

5 줄 개정 순서는 ① 관찰한 비가동 자산 ② 수요의 시간 불일치 ③ 연결 가능한 시설과 이동제약 ④ 고정 조합 대비 개선 가능성 ⑤ 검증할 이용·운영 결과입니다. p.10 의 AI 활용명세는 분석 미실시를 밝히므로 실제 결과를 조작한 것으로 해석할 근거가 없습니다. 본문 인용과 원출처 대조 기록을 추가하십시오.

09 주요 강점과 오류 보완과제

우선순위	원문 근거와 판단	수정 완료의 증거
1 핵심	pp.4–5 에서 X 의 중요도와 대안의 적절성이 혼재.	가설별 구성개념·완성 문항·대안 조건 대응표 및 인지면접 결과.
2 핵심	pp.2–3 가변성·AI 최적화와 인식 회귀 간 연결이 부족.	현 단계 제목 조정 또는 시설×시즌의 목적·제약·검증 계획.
3 중요	p.6 후속 매개 식에 X→Y 의 처리 불명확.	총효과·직접·간접 경로를 표시한 도식과 가정.
4 보완	p.10 의 정책자료는 확인 가능하나 학술 이론·측정문헌 미수록.	선행연구 비교표, 문항 원척도와 수정 근거, 인용 위치.

10 학문적 독창성과 박사수준 적합성

현재 제출물은 2 학기 연구 설계로서 가설 방향과 해석 한계를 제시했습니다. 박사학위 연구의 독창성은 시설 간 연결과 시즌별 재조합이 동일 예산의 고정 운영보다 어떤 성과를 내는지 검증할 때 구체화됩니다. 현 인식 모형만으로는 기존 워케이션 속성 연구와의 차별성을 충분히 설명하기 어렵습니다. 법제·사업비·가용시간의 제약을 공간분석에 반영하는 부분은 부동산학의 기여가 될 수 있습니다.

11 교수 종합평가

김두호 원우님, 다음 제출에서는 ① 중요도와 대안 평가 문항을 구분하고 ② 제목·주질문·주 결과를 현재 수행할 분석에 맞추며 ③ H2 의 해석과 직접·간접 경로를 명시하고 ④ 도형 모형과 5 줄 배경을 제출하십시오. 3 학기에는 후보지와 실제 가용자료, 4 학기에는 척도·검정력·최적화 및 예측 검증, 5 학기에는 독창성과 실행 가능성을 통합하십시오.

12 검증 근거 참고문헌 및 한계

원문 근거는 pp.1–2 배경·정의·질문, p.3 가설·경로, pp.4–6 설문·자료·분석식, pp.6–7 공간·AI 확장, pp.7–9 에세이, pp.10–11 출처·AI 고지입니다. 확인일은 2026.11.11.입니다. 개별 후보지의 공부·인허가·계약과 설문·공간 원자료는 미제공입니다. 독립된 논문작성 기초자료와 원문의 1 차 설계는 제공되지 않았습니다.

원문 인용자료 대조

[공 1] 국가데이터처(2025). 한국의 사회동향 2025. 원문 [1]의 공개 파일에서 20 대 순유출 관련 내용 확인. 원문 보기

[공 2] 통계청(2024.1.17.). 생활인구 통계 인구감소지역 전체로 확대. 원문 [2]의 날짜·정의·확대 계획 확인. 원문 보기

[공 3] 한국관광공사(2026). 2026 년 워케이션 우수모델 공모. 원문 [3]과 같은 공모의 공식 게시에서 체류형 관광·생활인구 목표 확인. 원문 보기

[공 4] 행정안전부 고시 제 2026-61 호. 인구감소지역 및 인구감소관심지역 지정 고시. 2026.10.20. 시행. 원문 [4] 고시번호·시행일 확인. 원문 보기

원문 [5] 연구자 작성 1 차 세미나 설계·설문 문항은 별도 파일이 없어 확인하지 못했습니다. 위 정책자료는 가설 방향과 설문 척도의 타당도를 직접 입증하는 학술근거와 구분해 사용하십시오.

보완 학술문헌

[문 1] 부귀현·강연실·조부연(2024). 워케이션 대상지 선정기준에 관한 연구. 표준인증안전학회지 14(4), 174–184. AHP 기준 연구. 원문 보기

[문 2] 박민희(2025). 워케이션의 선택속성 만족 지역 재방문의도 및 구전의도에 관한 연구. 한국외식산업학회지 21(5), 147–164. 실제 전남 이용자 대상. 원문 보기

[문 3] Malczewski(2006). GIS-based multicriteria decision analysis. International Journal of Geographical Information Science 20(7), 703–726. 원문 보기

법령 확인 경로

[법 1] 공중위생관리법 제 2·3 조 및 시행령 제 2 조. 숙박업과 적용제외·영업신고. 원문 보기

[법 2] 농어촌정비법 제 86 조. 농어촌민박사업 신고·운영자 및 주택 요건. 원문 보기

[법 3] 건축법 제 19 조. 2026.2.27. 시행 표시본. 용도변경 기준·허가·신고. 원문 보기

[법 4] 폐교재산의 활용촉진을 위한 특별법 제 5 조. 2025.7.22. 시행 표시 조문. 폐교 대부·매각 조건. 원문 보기

[법 5] 공유재산 및 물품 관리법 제 27 조. 행정재산 관리위탁. 개별 재산의 대부는 재산 구분과 계약조건을 별도 확인. 원문 보기

법령은 확인 조문의 표시 시행본을 기록했습니다. 실제 사업 시에는 후보별 신청일·운영일의 적용법, 부칙·경과조치·조례 및 건축물 용도를 다시 대조해야 합니다. 본 과제에서 관련 판례를 인용한 내용은 없습니다.